

A Packing of 116 Lines in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 116 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.835701. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.834328, obtained by deleting 1 of the 117 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 116 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.835701 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 1$. The cell $N = 116$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.834328, obtained by deleting 1 of the 117 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(12 - 1)/12 \cdot 116/115 = 0.924638$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n1N116.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 92 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
417850754867410489528239123358424215828959097629
denominator:
500000000000265404160252487913511276696288769637

B Coordinates

116 blocks of 12 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n1N116.txt`.

261030992043	-17955511469	303698470566	113589110222
-336900613603	-37906306833	-346656972637	-213128830044
6676200811	-120451388669	391757651055	128282551424
-185269940660	-120335016639	-170122646164	703561382095
-371177843168	206517074783	-371910401554	139477512720
-29789953222	-383495464219	-179730995841	-103518176998
-682433564349	-673323060405	296399495162	-53420347282
-295795236168	-44194073661	-463513886662	215731420222
-143219003609	137584869318	211681483095	37961105179
-75449943528	291688003946	-79097734206	-331910373577
-245711061003	-274943759418	-489669924972	300941004229
-74445608620	20588628136	-108206575787	680447892062
29485540505	275037836194	76552914978	-5487403253
-126383273169	-265142512556	466722223109	-170500361170
142181788534	-242305987303	20100666375	284800663027
94074494685	-383158213995	-6067870952	2533490670
-715185002779	-533507154278	273220916438	-328637057464
-184343556644	-291983995254	58060652046	259239697703
232895912911	-425938225228	144737037868	-554574128648
-189344401936	234137054512	-195704983820	-243572026848
288066149245	-91137785688	-530480990726	-27632125575
-30436017048	249688418594	67964909530	-15876310645
-381316886547	-36515098568	-328267649011	-150930056203
-298692534743	333685730055	107871088185	430386971549
-291192256091	-35343593101	438616371175	48830232387
-10569771603	61403840345	484819897955	-50696134485
-26797422557	-83078368113	-131721562478	-300352303865
389232289230	447244601202	111891396639	-428547813323
-534237555336	-44951944669	184100711504	-228072668927
291927903936	455199144647	192897212029	305377501013
94995170612	-160112507602	434344296405	-237091725834
536097522066	-524134206583	-238808379931	-62265913665
30194769699	257012144126	-119675488926	-19713604543
-185008097433	-16369562355	77059366060	222345805011
-151583884255	412692350735	-275297707773	377972543283
-194169453455	-103570121476	350310801892	-213926429912
-64263586334	59298325692	-357342903074	-59463507220
20435674600	-180580698253	-220692754291	334875589156
484568359057	45822745987	-307325906634	587579058297
74860963711	-284566912885	439997584121	218328737037
-244251969540	16732864927	-296384632566	-216252831089
-22875432319	1124547034	294899730127	-382226349711
246532052170	391869022403	87634676713	-448254366791
98415553812	486093725104	505560207033	560492562497
-303444462690	286720986415	-5611332246	-174286075927
-706827129933	-121877207081	-408389675347	-113854162665
-55579450767	303093568253	-133651286711	546644642713
-172115435934	281819552328	-393926672516	-284839027173
416015360991	451136042743	-455175273561	-57378761650
162165072348	234344994511	-36768930536	-112510275919
59905485329	187277899113	24079280880	-49477939903
413486123220	73281284372	113791650973	153340993260
29370231293	174021193846	-356506074372	-127935970778
292130195511	-127873783948	141205609800	-57827698963
300133304899	-384453052238	-431680557227	685498630524
-621017470206	520916274650	213911204121	276524015116
72493157040	478766893459	-351611452285	41844522974
158952348754	55473631925	499593400455	363691144889
80214737686	-175184278131	218515571293	-142653054328
-164843549169	-100252476037	-221910419343	-277763358872
-7468690262	-462474823877	-241406368446	-95884066124
217560148838	82738936897	61165252537	-146483356851
-73750184409	-113223802155	261196211759	-311260800960
279307621931	47659454773	-142825543273	76207473743
-212032965318	363865257991	-197759665885	-262647027722
445231705970	-165131034431	161468822910	140627350787
255564324258	-313526932517	339109825726	-257824743694
36911888138	453579263868	294014136757	-371363498720
728571481787	146852768601	362368806598	-398237912105
163460725160	-323765580662	-46006414866	-27099735183

-2959517982	3084770094	359663550121	-333631336126
-416783116164	87216043665	-74111427795	-112437700035
-183155519939	-235373430147	-118968103022	551256275518
-544496952981	-186521814849	634759882371	-15265161181
-195991773559	418068448269	3910213822	-59257747347
275658609092	62712053761	-297551995448	79951881159
-133832734953	-135841791606	51701620460	-282656115128
15371307716	248864151610	182136455390	-242460603377
99672250378	-260060536486	242312859396	-31642759155
406241186034	176458754310	-89047572100	702142714484
-441540926930	-277977827798	218560574847	54858490458
605372029061	18288099848	-138224408792	-75053642741
290916311690	502193723671	-339806745681	-151093350031
16220099966	471311717964	-651727778392	-147718403144
16120607738	-34006973122	-40814186398	241152447278
14895301749	-53299295397	-362612177056	168216513699
-172554470182	373310175830	-30256297220	-313227198380
199745056966	148235394260	-326058157005	96938216111
302443458885	-112209784512	29506718655	-31691969250
-130681072489	-334839895293	291563327591	-515007308812
191177450464	-201017173999	-138921223325	47289938315
-205815890490	-637937252062	81461526318	-57424467948
39323658227	175699669561	-783857760550	-112481739969
-92406895382	60748815248	-341388343443	275519813005
390619769362	179432778847	176962038103	418129016156
347356150128	-442527901726	50923910620	520455959690
-524505723280	513465423642	-207682692943	-345017341045
223106576437	-25484649981	73724984091	37944866076
232155026565	41944876878	153137246886	391766876696
-498029348035	84612555226	-232767246873	-258198989979
-79323418178	-24409716570	286192265452	111200604836
68273913463	443373016004	-32741737755	-407137289034
-264790006246	-18287082570	445198532760	-63556840930
-699821558959	404957243048	-149810500920	199846174793
238123151800	-222634545590	-467426049677	-52656134668
115781756921	472611988311	72470636580	-128681378266
-58043261252	276983504620	500474412692	36010821662
-161400992377	125047144126	-183621064107	-645478551356
-275534237140	267844714026	297790109908	-86378598876
141905735700	149093976509	326056660856	-313547480585
125330605974	5336204999	147065125721	-534421253669
-417016471203	384140736629	-57871717869	118233854186
210324200436	-150650499712	214620446849	-142217980423
-103467705276	-167251420149	73440611592	-577502041563
-74559750220	-423744054663	-409921213972	-18437781283
24096744958	-318764296583	19966801341	188026201722
-11282405364	517751008246	503312480754	381557004484
88683191457	-59608604960	-294797425594	-156866509676
397277882629	234572114051	553224932622	-132928188915
-47919757444	316158084596	26811656943	131720443405
103257075592	-167429974007	-53623419019	323375697047
-56522526430	167967909554	24903999667	-247280494818
686765112399	113802080100	-63708154112	-181006507919
-450986502281	-22960524695	-343683896060	84684139557
369633955939	166239535591	-158062161178	253614515602
-14864196821	246856686531	184129254501	-59674753148
600613973499	-429159940661	416710085023	310009297936
48384436422	413823152231	501633148201	-95576545950
529817053186	520593056460	-143136016901	-398700816879
-205144177456	215469343046	-146596853530	552698977880
-58006995619	375238683122	158564279166	33780016900
200033681353	167409634210	321458903678	-394517585590
-18581455043	-266564807462	-86073263292	-497287161739
-318037190380	134521118143	-149616503861	-328790725452
218414586210	-264946722911	229144549636	241060511370
-60746869992	385624629600	-47057440198	105155251965
13222039301	-203473653099	565425289361	-40136613292
343060361453	-88501714316	6227796459	-42698798852
-66155461678	-234935092130	-224722153161	-21263055747
-556268290395	-34903512867	-255242640031	-146968357537
411758015141	-29564390806	-135770457104	-528802833380
-120836249848	-654313373376	618961416704	321823191928
-33327683043	322864093223	244982444400	270216563912
9744625677	-230338991747	142221004170	-306151587935
261963359723	-445143362128	-58760540684	337607321391
-14131906576	294863999408	-427498345062	-429296565911
300038421453	-135507786350	-61107483477	272415816767
366867929798	-52389307851	-110644406780	-220498328326
24201899739	-52380838102	-388756315825	-219882340942
-454765777802	246734766248	-329639044467	-258470589415
36663748118	-453815948352	-127263479288	-142825719411
-155611521820	198988053119	585160174151	-143837104345
-95597181351	-103633987200	337813278341	-233072061504
-459391076789	324160101436	-5727616827	472846887592
-246418920143	-337175679446	214146782796	367619234582
-574971792032	393854590494	44278158747	97987806713
20741571216	14289155148	-16311399017	6510113628
144780265960	213118152455	-110428432070	-644219984711
23337017969	42050309921	87397721324	-270208374540
434464726983	-474161820404	127925689168	-584202820617
-280334234024	471312227613	152744543907	151478704294
-271411051994	192964658394	647786092165	-226398456160
140579382327	372286285909	40053073914	227542133441
178431562323	-149868393141	-284146090150	-28624586188
-36225431743	174792748095	-261967951174	-47272219111
-37161735214	256453208727	142120234501	-30106506522
-423517165893	91568855617	-87286180085	194274616890
728481230929	-450161098995	-9845789759	54334050073
-439103376428	-216480411143	633722321183	228022431688
94215803473	-85232573310	413874346928	190719904173
-45955874849	-20062205281	182195526318	453806758709
-155686079707	518792859849	301781867182	196908003599

-197913980468	-335103597675	-124532630954	-259992834391
-68180052822	-40545247012	161194384621	-12332972248
349458712767	23224332169	-38141811924	-175894033663
-1622319842	421996764190	172948410241	178087773670
124116918968	-237919403033	-182629046838	-322411031061
198313827710	-48491333738	564997339864	-533032430200
655979261087	141095570365	-44754652661	59692617000
126228723907	-171993467905	182643324748	-41563513759
-62229204082	485491842070	-212446975058	-17284045358
108055764110	-525310978753	-329970880869	-82031509082
61845381019	77102225203	546193551276	-465042424985
263165133040	-304364627861	25567728361	461141258780
167722900811	181208461768	139729587312	325058563646
-421728950394	264309585689	-249332803394	-48745881986
305440744370	328676724212	68699916938	233602260515
43433159779	140002275816	-299409031951	34279317845
-84558504086	138268899392	411285330718	146182399084
-359744549337	486706256201	76579777618	368371683628
-432253115122	138661408624	172439650261	-431247087495
535532385511	-132305415362	407666808033	187430946041
-234581852427	175773563122	-125308373430	-194714312561
557237279916	354270026662	292480979667	-190877400093
117904813908	329947026275	373349878425	-493955957000
59476640626	340415486496	-79974258536	-93699583894
-62957478801	-97182878660	390494047747	166030385002
30824068886	434789769204	-78366233003	-459779814192
283830604578	-13550051803	-32834804056	-132163306608
-390085305921	-133009080626	658885385189	461286881774
-187504051308	333063135834	-139403503818	-424813676858
-157811983289	-107103597066	354114797794	-133763390699
-104182372194	430557056877	-116686636529	-195267460441
-555393976479	-169944138409	-26178871660	-164498400496
270763353780	-49420487543	-101936479501	47518568272
378204407877	-360468417070	-170435101695	527517033248
125153414451	-175973141572	-152335402384	355152440182
-91119412987	175988791564	-59336524508	306138318177
275336855732	-567208540163	34739641216	-75427440093
-148034151614	-359747640113	-2902187901	11108755080
250341186992	309751182411	72833103839	398493901180
246017611940	-481113137589	-303384635297	-509393748164
-447774579119	71795438547	-199022272326	-59823054605
-57645328603	427010545027	-149072734603	-134816349602
446138733634	-63195284673	879413514583	243969407201
-368643202595	-367494548264	-8431741541	67825228074
646936523784	-227418115223	-5675856601	139225775033
-50196889624	-112399880653	-279582707970	-199205309371
-456662725903	242484863853	248096935352	48326459613
-471257374556	358923163146	402598779778	-208778132016
-94674914849	-293257485902	25448817582	-529650757551
-49506271479	-89824521618	456569367899	332151756071
-102238950518	-288022351496	556058788834	525306365706
26253455220	-341516167574	108197518655	-164437214318
-194272974932	395406732192	-246115395046	295709245670
193244693532	124282134733	-22985339201	194100561358
-116532813817	137696258175	191499413599	540937946319
192632795155	400273662258	-265290366652	273738210619
-180642357023	184974334890	-148618531686	125416347455
201018809309	397100936371	-263510629824	141748316427
-565609503728	238582770977	-146644276422	212784327301
291083505873	131566003892	-32098920670	110998916755
-354586890513	-278363721218	68582857249	-175540837634
-68101832334	325293196553	-175402116599	-283043827914
170450883721	403418950732	175457266708	126917377058
-77674503358	44830406751	472012146729	-366232797615
-104958639688	167070538838	76498029411	-646219109412
84937339617	134460598409	528830212891	204948468174
-554322073121	395280660611	551268025955	-54767657180
177075904274	51643269440	-86485759337	-35975523838
-182810098624	500851328596	55238698223	39417158270
-312501538051	-102817812561	-190200064640	36453848266
-238564626563	-397461595877	147794545560	-562623635352
-49449008143	88963942428	-220677811008	-103021380815
311952440592	115793420676	7829221569	174132866190
-184792772149	435448463035	190213563078	159703350993
-245584830321	62232348987	484540748484	66181796162
-274555572262	-113961032087	94880283381	86969453288
-15702932550	-16841259064	168682445395	125333593699
-460999223577	-197052908189	-496325155178	498163042779
127814613332	-537489294599	176199393501	205052697008
559737585409	-244235867248	551695153993	-273797060054
-63561902185	308514177739	-191031075416	281770918566
-315851293704	237865701986	168915605609	301873578186
-13792871679	-40198891114	-37498874148	-252415900466
-182519208630	178661596512	-567460762822	-89401362312
300605934058	-214824978718	52177528714	-356809529303
-197309738577	603352187508	-90402756033	-487471004428
328516536515	295333133007	115401709913	393869817293
384630010028	11477596525	-298467222031	308067871396
206504947473	-281323189788	-344107293987	302108538543
-549515946204	-307991388553	21678986244	-182418657385
-299926648416	-198152798974	-472515070576	-35402285976
-207286895939	208495890329	395108938499	-333794703065
-167679111300	694741896906	152691076477	650537086629
-110256314753	51056687497	65202802514	156183928780
232193030872	-130123738165	-476074924054	146383798147
48313349197	115760607771	439904446188	-6593271307
202279693361	374277988492	-34460464852	-208855252916
157411962341	-14842435649	145582342401	7633310134
670424817161	-221536293993	-538266644844	-233554728312
-357058917897	-257955158756	305003594393	182407295836
357612619532	-169863370402	277720302120	199732989302
-137834128453	628258978958	47475432269	415325380416

-494077868839	-104456845905	59543260044	473712177701
124015125460	-191169025163	532368284225	-136809704785
364835481825	64489696987	219752941483	235291857034
-291367887817	382965461269	209932913308	-103022367321
78258643182	-484249159509	-580441083413	364395871718
-130352221288	-232881218053	4038582572	479380256894
-9622633149	-124884840943	-133905416600	367033547251
446194744604	461775143908	-135919422148	-144341808176
-113311463477	-424624608572	-61229750937	-362075819952
-565244239220	46087532537	109315777975	142569899483
37041569810	-49585206073	146488243230	-401376801021
-23750022721	233541189720	-208112806264	206278317935
-252475721441	-312160222255	179860608913	221186201559
253805429942	-542353991732	492839657226	-109012279972
403407347794	312600441405	-427541764695	60075345826
-400124445238	48624621040	-296926917680	-346124068364
-193754359746	-127640177813	-135651226136	-75698338260
320404407705	-154175006790	-133913027559	728589498876
-73925236452	-85786014403	276390407018	169101053013
262793450646	-496700389346	-64727652944	-230815956767
9171635820	-470674652073	-310047362880	238638182450
284409820542	294304974298	-242143460132	-214600111402
146165186100	60081292260	264663818405	50614011954
113958474122	419809264582	499484814481	-111469516679
-66522602294	150337827410	611283854201	270556630731
-344410099205	159227619506	-82370905540	258757613039
74540090970	318961423846	157209794178	394981351452
-569451934886	-324014179300	60183425429	-271409880588
277965573403	11859622110	-201010325843	-158257661966
296153637302	55791850278	-669568310143	-139016014557
-456093237111	-391256331071	-79213497704	-140459543085
242503520475	89378837953	180454241247	-192426648085
586242065834	218061870598	647743326426	379388685496
-169908323077	181560880384	25169587740	-255965076217
381368737229	-200838293974	-62445275200	592409246224
-384244898266	-580198362167	45656656957	244773827702
-80617987526	-201085154291	-90805516668	47400195494
34847964891	232089722720	176373935279	215951280423
27488840411	111083732714	-82299868487	-317738831531
70858486278	450907011231	-10912034709	204342163576
-372229422247	4623092418	-515566247014	4460445371
-78797567051	267337678112	-189676090072	-444963403104
-179685766569	-423553012559	-125066572879	-93950988686
-379241572557	-371522938794	-24744672451	-422307301171
327928834050	-158346225604	200829256373	131445208922
333424948448	85354292517	-186652480564	-243454287618
-61197274908	-325794238841	296507595271	442278440578
-193245668729	-194075652816	134774846471	209497044149
586821125086	609461632985	-401571210559	390201983803
-7334584539	-15309234309	196367258893	-61636780991
82578453260	-7703614421	122154578215	-8001488512
158429310441	-309046429382	534758495793	374444362207
-297873679624	184761678751	-123748364946	104322027657
-277056216995	-70877712642	-113174937617	372635375752
-445217073969	-41037332612	-621068020188	-250966394277
-12747272008	222532501485	-137461752170	-89135632765
590206876390	-230342023559	405721976074	218555720210
-396680666154	-155734456697	240717782514	460372599207
-254184213934	-166817722319	452150876027	-512054749750
167739637323	67217534750	-235673767770	91625877789
234027728370	311808073452	-88288455807	136811130952
174802766709	279833137085	143031779437	300059507898
-358593527875	322004793231	-208036624844	19043054063
-274191434596	-308817098527	114832337910	-214091014016
18064248839	246207268235	349860544594	459187781540
80938636056	-635558210881	-240554767985	340927619065
320674582284	-350841578472	-144702402871	-1882030502
-52433558623	202488877355	-325235143409	517552970415
331133806668	178379487028	-290439526027	-381319264654
-231536711007	-258064875126	-275673364062	-254850339821
-249938136336	-279298391722	-304153840755	315282446792
8292473221	424554903329	85045142730	212834395124
-89254195628	276553641795	389742016951	31973501214
528420098412	153071135755	-194684872415	-52686215881